

# Flashcards — Final · Análisis Matemático II

Mazo de repaso teórico. Fuente de preguntas: checklist de `estrategia.md` §4 y menú de 4 teóricos de `plan.md`. Fuente de respuestas: `../segundo-parcial/apuntes/md/` (vía el mazo del 2º parcial, del que se reutilizan las cartas pertinentes) y `../primer-parcial/repaso/machete.md` para el temario del 1P, que no tiene apuntes. Las cartas marcadas ⚠️ declaran huecos del material: completarlas a mano. Versión Anki: `flashcards-anki.tsv`.

## Los 4 teóricos del plan (T-A a T-D) — 🟡 elegís UNO el día del examen

1. [demostración] Demostrá que si  $\vec{F}$  es conservativo con potencial  $\varphi$ , entonces  $\int_{A \rightarrow B} \vec{F} \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$  (T1 de 2022-11-24).

### ▼ Ver respuesta

Sea  $\lambda : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva  $C^1$  contenida en el dominio, con  $\lambda(a) = A$ ,  $\lambda(b) = B$ , y  $\vec{F} = \nabla \varphi$ .

**Paso 1:** definí  $h(t) = \varphi(\lambda(t))$ . Por **regla de la cadena**:

$$h'(t) = \nabla \varphi(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) = \vec{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t)$$

**Paso 2:** entonces la integral de línea es la integral de  $h'$ :

$$\int_{\lambda} \vec{F} \cdot d\lambda = \int_a^b \vec{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt = \int_a^b h'(t) dt$$

**Paso 3:** por **regla de Barrow**:

$$= h(b) - h(a) = \varphi(\lambda(b)) - \varphi(\lambda(a)) = \varphi(B) - \varphi(A) \quad \blacksquare$$

La integral no depende de la curva, solo de los extremos. (En el apunte 10 es la Proposición 2 del teorema de equivalencia; esta es la demostración estándar: regla de la cadena + Barrow.)

**En el final:** Es T-A del plan. En el final cayó literal en 2024-03-05 T2a , 2024-12-10 T2a , 2025-09-25 T1a y 2025-12-02 T1a .

Fuente: ../segundo-parcial/apuntes/md/ → 10-campos-conservativos.md (Prop. 2)

## 2. [enunciado] Enunciá el Teorema de Green (teorema del rotor en el plano) con hipótesis y tesis, incluyendo qué significa orientación positiva.

### ▼ Ver respuesta

#### Hipótesis:

- $\vec{F} = (f_1, f_2)$  es un campo vectorial en el plano, definido en un subconjunto de  $\mathbb{R}^2$ , de **clase**  $C^1$  (las derivadas parciales de las funciones componentes son continuas).
- $D$  es una **región regular del plano** (limitada por curvas regulares que admiten recta tangente en cada punto), incluida dentro del dominio del campo, de modo que  $\vec{F}$  pueda evaluarse en cada punto de  $D$ .

**Tesis:** la integral del campo a lo largo de la curva frontera  $\partial D$ , orientada en sentido **positivo (antihorario)**, es igual a la integral doble del rotor de  $\vec{F}$  sobre  $D$ :

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \text{rot } \vec{F} \, dx \, dy$$

**Orientación positiva:** la región está orientada en sentido positivo si su borde  $\partial D$  se recorre en sentido **antihorario** (convención); en sentido horario la orientación es negativa y la circulación cambia de signo. Relaciona una **integral de línea** sobre una curva cerrada con una **integral doble**.

**En el final:** Es T-B del plan. Enunciarlo fue 2026-05-19 T1a , 2026-03-03 T1a y 2024-12-03 T2a ; las tres veces pidieron además la carta siguiente.

Fuente: ../segundo-parcial/apuntes/md/ → 09-rotor-en-el-plano.md

### 3. [enunciado] Enunciá el corolario del Teorema de Green para el cálculo de áreas. ¿Cómo se calcula el área de una región usando una circulación?

#### ▼ Ver respuesta

Si se elige **arbitrariamente** un campo vectorial  $\vec{F}$  tal que su rotor valga 1:

$$\text{rot } \vec{F} = 1$$

entonces por Green la integral doble del rotor sobre  $D$  es la integral de la función unitaria, que es el **área** de  $D$ :

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D 1 \, dx \, dy = \text{área}(D)$$

**Conclusión:** para calcular el área de una región del plano, se elige un campo cuyo rotor valga 1 (por ejemplo  $\vec{F}(x, y) = (0, x)$ , cuyo rotor es  $\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(0) = 1$ ) y se calcula la circulación de ese campo alrededor del borde de la región, **orientado positivamente**.

**En el final:** Mitad de T-B: «deduzca una fórmula para el área plana». Otra elección válida es  $\vec{F} = \frac{1}{2}(-y, x)$ , que da  $A = \frac{1}{2} \oint x \, dy - y \, dx$ . El 2026-02-10 T2a pide **dos** campos distintos.

Fuente: ../segundo-parcial/apuntes/md/ → 09-rotor-en-el-plano.md

#### 4. [enunciado] Enunciá el Teorema del rotor (Stokes), con hipótesis y tesis.

▼ Ver respuesta

**Hipótesis:**

- $\vec{F}$  campo vectorial de (un subconjunto de)  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , de **clase**  $C^1$  (todas sus derivadas parciales continuas).
- $S$  superficie **simple y orientable** incluida en el dominio del campo, con parametrización  $\sigma$  (sobre una región  $D$  del plano) tal que el **borde de  $S$  es una curva regular y simple**.
- El **borde de  $S$  orientado en correspondencia** con el campo de versores normales  $\vec{n}$ : caminando con la cabeza en la dirección de  $\vec{n}$  y dejando la superficie a la izquierda.

**Tesis:** la circulación (trabajo) de  $\vec{F}$  a lo largo del borde de  $S$  es igual al **flujo del rotor** de  $\vec{F}$  a través de  $S$ :

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

**En el final:** Es T-C del plan. Enunciarlo fue 2025-02-25 T1a , 2026-07-14 T1a y 2026-07-28 T2a .

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 16-rotor-en-el-espacio.md

#### 5. [enunciado] Enunciá formalmente el Teorema de la Divergencia (Gauss), con hipótesis y tesis.

▼ Ver respuesta

**Hipótesis:**

- $\vec{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  campo vectorial de **clase**  $C^1$  (cada función componente tiene derivadas parciales continuas respecto de las tres variables).
- $\Omega$  es una **región simple del espacio**, incluida dentro del dominio del campo (se puede evaluar  $\vec{F}$  en cualquier punto de la región).

- $\partial\Omega$  es la superficie frontera de  $\Omega$  (superficie simple y orientable por partes, cerrada), **orientada en forma positiva**: normales hacia el exterior.

**Tesis:** el flujo del campo a través de la frontera cerrada es igual a la integral triple de la divergencia sobre la región:

$$\oiint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} \, dx \, dy \, dz$$

Relaciona una integral de superficie (flujo por superficie cerrada) con una integral triple.

**En el final:** Es **T-D** del plan. Enunciarlo fue 2025-02-18 T1a , 2026-02-10 T1a y 2026-02-24 T2a .

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 15-divergencia.md

## 6. [método] ¿Cuándo conviene calcular un flujo con el Teorema de la Divergencia y cuándo por definición (flujo directo)?

### ▼ Ver respuesta

**Conviene Gauss cuando:**

- La superficie es **cerrada** (frontera de una región simple  $\Omega$ ) y está orientada con normales al exterior — o se puede cerrar fácilmente.
- La frontera tiene **varias caras** (ej. tetraedro: 4 trozos de plano): calcular el flujo cara por cara y sumar es laborioso; con Gauss es una sola integral triple.
- La **divergencia es simple** (constante o factorizable). Si  $\operatorname{div} \vec{F} = c$  constante:  $\oiint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{S} = c \cdot V_{\Omega}$  (constante por volumen). Ej.:  $\vec{F} = (x, y, z)$  por el tetraedro de  $x + y + z = 1$  en el primer octante:  $3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ .
- La región y el integrando sugieren esféricas/cilíndricas (ej.  $\vec{F} = (x^3, y^3, z^3)$  por esfera de radio  $R$ :  $\operatorname{div} = 3(x^2 + y^2 + z^2) = 3\rho^2$ , resultado  $\frac{12}{5}\pi R^5$ ).

**Flujo directo (definición) cuando:**

- La superficie es **abierto** (no encierra región) y no conviene cerrarla.

- El campo **no está definido en algún punto interior** de la región (ej. carga en el origen): Gauss no se puede aplicar directamente sobre esa región.

**En el final:** Complemento de **T-D**: el 2026-02-10 T1a pregunta si Gauss se aplica *en forma directa* a  $x^2 - 2x + y^2 = 0, -1 \leq z \leq 1$  — es un cilindro **abierto**, así que no: hay que cerrarlo con las tapas y restar.

Fuente: `../segundo-parcial/apuntes/md/` → 15-divergencia.md

## 7. [enunciado] Definí región simple del espacio y orientación positiva de su frontera (las hipótesis geométricas del Teorema de la Divergencia).

### ▼ Ver respuesta

**Región simple del espacio** ( $\mathbb{R}^3$ ): región de integración del espacio tridimensional (donde se podrían resolver integrales triples) encerrada por superficies, de manera tal que toda su frontera es una **superficie simple y orientable por partes**. Imagen: un dado — sólido macizo cuyas seis caras, unidas, forman la superficie que lo encierra.

**Orientación positiva de la frontera:** la superficie que envuelve a la región está orientada en forma positiva si sus vectores normales apuntan **hacia el exterior** de la región.

**Superficie simple y orientable por partes:** varias superficies simples y orientables **pegadas en sus bordes**; las orientaciones son coherentes cuando en la curva de unión de dos piezas las orientaciones inducidas en los bordes son **opuestas** (ej. dado: los seis normales todos hacia el exterior, o todos hacia el interior).

**En el final:** Las hipótesis geométricas que suelen faltar cuando se enuncia Gauss de memoria.

Fuente: `../segundo-parcial/apuntes/md/` → 15-divergencia.md

## Conservativos y función potencial — 🟡 T2 muy frecuente

8. [enunciado] ¿Cuándo un campo vectorial  $\vec{F}$  es **conservativo**? Definí función potencial (primitiva).

▼ Ver respuesta

$\vec{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  es **conservativo** si existe un campo escalar  $\varphi$  tal que su gradiente es el campo:

$$\nabla \varphi = \vec{F}$$

Esa  $\varphi$  se llama **función primitiva o potencial** de  $\vec{F}$ .

Ejemplo:  $\varphi(x, y) = xy$  es potencial de  $\vec{F} = (y, x)$ , porque  $\nabla \varphi = (y, x) = \vec{F}$ .

**En el final:** Definir función potencial fue 2025-07-15 T2a y 2025-12-09 T2a , ambas seguidas de «hallar la línea equipotencial»: es la curva de nivel  $\varphi = k$  del potencial.

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 10-campos-conservativos.md

9. [demostración] **El T1 más tomado: enunciá y demostrá la condición NECESARIA** para que  $\vec{F} = (f_1, f_2)$  admita función potencial. Indicá las hipótesis.

▼ Ver respuesta

**Enunciado.** Hipótesis:  $\vec{F} = (f_1, f_2)$  de clase  $C^1$  y conservativo. Tesis:

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{\partial f_2}{\partial x}$$

**Demostración.**

**Paso 1:**  $\vec{F}$  conservativo  $\Rightarrow$  existe  $\varphi$  con  $\nabla \varphi = \vec{F}$ , es decir  $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = f_1$  y  $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = f_2$ .

**Paso 2:** derivar la primera respecto de  $y$  y la segunda respecto de  $x$ :

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial f_1}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f_2}{\partial x}$$

**Paso 3:** como  $\vec{F} \in C^1$ ,  $\varphi \in C^2$ , y por el **teorema de Schwarz** las derivadas cruzadas coinciden.

**Paso 4:** por lo tanto  $\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{\partial f_2}{\partial x}$ . ■

Ojo: es solo **necesaria** — cumplirla NO garantiza que el campo sea conservativo (ver la carta del contraejemplo).

**En el final:** Fue el 2024-05-10 T1 del final (enunciar, demostrar y dar un ejemplo).

Fuente: `../segundo-parcial/apuntes/md/` → `10-campos-conservativos.md`

**10. [enunciado] Contraejemplo clave:**  $\vec{F} = \left( \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$  en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ . ¿Cumple la condición necesaria? ¿Es conservativo?

▼ Ver respuesta

**Cumple** la condición necesaria: ambas derivadas cruzadas dan  $\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$ .

**Pero NO es conservativo:** sobre una circunferencia de radio  $r$  centrada en el origen,

$$\oint \vec{F} \cdot d\lambda = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi \neq 0$$

**Moraleja de examen:** cuando el dominio tiene agujeros, la condición necesaria no alcanza — hay que chequear la circulación alrededor del agujero.

**En el final:** Este campo es exactamente el del 2025-12-09 T2b : allí lo restringen a  $y > 0$  (sin agujero) y por eso sí admite potencial con  $\varphi(1, 1) = \pi/4$ .

Fuente: ../segundo-parcial/apuntes/md/ → 10-campos-conservativos.md (Ej. 4)

## Cambio de variables — 🟡 T2 reciclado

**11. [enunciado] Enunciá el teorema de cambio de variables en integrales dobles: hipótesis sobre la transformación  $g$  y tesis (fórmula con el jacobiano).**

### ▼ Ver respuesta

Se tiene una función continua  $f$  sobre la región  $D$  (variables  $x, y$ ) y una transformación de coordenadas  $g$  definida en  $D^*$  (variables  $u, v$ ) que manda los puntos de  $D^*$  a  $D$ .

#### Hipótesis sobre $g$ :

- Es **inyectiva**: a cada elemento de  $D^*$  le corresponde uno y solo uno de  $D$  (equivale a que admite inversa  $g^{-1}$ ).
- Tiene **derivadas parciales continuas**.
- Su **jacobiano** (determinante de la matriz jacobiana) es **distinto de cero**, al menos en el **interior** de  $D^*$  (lo que ocurra en el borde no importa).

#### Tesis:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \, |J| \, du \, dv$$

Es el equivalente al método de sustitución de las integrales simples: se integra la función evaluada en las nuevas variables sobre  $D^*$ , multiplicando el integrando por el **módulo del jacobiano**.

**En el final:** Enunciarlo fue 2024-12-17 T2a y 2025-09-25 T2a .

**12. [fórmula] ¿Qué es la matriz jacobiana y el jacobiano de una transformación? Deducí que el jacobiano de las coordenadas polares vale  $\rho$ .**

▼ Ver respuesta

La **matriz jacobiana** es la matriz formada por todas las derivadas parciales de todas las funciones componentes. Para  $x = x(\rho, \varphi)$ ,  $y = y(\rho, \varphi)$ :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

Al **determinante** de esa matriz se lo llama **jacobiano**.

**Coordenadas polares:**  $x = \rho \cos \varphi$ ,  $y = \rho \sin \varphi$ :

$$J = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \rho$$

Por lo tanto  $J = \rho$ . (Vale cero en el origen, pero eso no importa porque el jacobiano se exige distinto de cero sólo en el interior de  $D^*$ , no en la frontera.)

**En el final:** «Explique el cambio a polares y calcule el jacobiano» fue 2026-03-03 T2a .

**13. [método] Ejercicio tipo T1: te dan  $\text{área}(D)$  y una transformación (por ejemplo lineal), y te piden  $\text{área}(D^*)$ . ¿Qué rol cumple el módulo del jacobiano y cómo se razona?**

▼ Ver respuesta

El módulo del jacobiano **corrige las áreas** de las regiones de integración cuando la transformación las deforma: está asociado a la **relación entre los tamaños de las áreas** de  $D$  y  $D^*$ .

*Ejemplo del apunte* (cambio  $u = x + y, v = x - y$ , con  $|J_g| = \frac{1}{2}$ ):

- Área de  $D$  (cuadrado de lado  $\sqrt{2}$ ):  $\text{área}(D) = 2$ .
- Área de  $D^*$  (base de 1 a 3 mide 2, altura de  $-1$  a  $1$  mide 2):  $\text{área}(D^*) = 4$ .
- Al pasar a  $D^*$  el área **se agrandó** (de 2 a 4); para que la integral dé lo mismo hubo que multiplicar por  $\frac{1}{2}$ , que es exactamente el módulo del jacobiano.

**Regla práctica:** como la transformación es **lineal**, el jacobiano es una **constante**, y entonces

$$\text{área}(D) = \iint_{D^*} |J| du dv = |J| \cdot \text{área}(D^*)$$

(caso  $f \equiv 1$  del teorema). Conocida una de las dos áreas y  $|J|$ , se despeja la otra. Si el jacobiano no es constante (ej. polares,  $J = \rho$ ), no se puede sacar de la integral.

**En el final:** Es el 2025-09-25 T2b del final, con  $\phi(u, v) = (u + 2v, 2u + v)$  y  $\text{Área}(D) = 12$  — idéntico al T1 del 2º parcial de 2016.

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 02-integrales-dobles-ii.md

## Métodos de los dos prácticos blindados — flujo y circulación

**14. [fórmula] ¿Cómo se define el flujo de un campo vectorial  $\vec{F}$  a través de una superficie  $S$  parametrizada por  $\sigma$ ? (fórmula con el producto vectorial fundamental)**

▼ Ver respuesta

Sea  $\vec{F}$  definido en  $A \subseteq \mathbb{R}^3$  y  $S$  una superficie simple y orientable (por partes) parametrizada por  $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , **incluida en el dominio del campo**:

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_D \vec{F}(\sigma(u, v)) \cdot (\sigma'_u \times \sigma'_v) du dv$$

Es la integral doble sobre  $D$  del campo **evaluado en los puntos de la superficie**, producto escalar con el **producto vectorial de las derivadas parciales** de la parametrización ( $\sigma'_u \times \sigma'_v =$  vector normal a  $S$ , no nulo si  $S$  es regular).

Interpretación física: si  $\vec{F}$  es el campo de velocidades de un fluido, el flujo es el **caudal** ( $\vec{F} \cdot \vec{n} dS$  con  $dS = \|\sigma'_u \times \sigma'_v\| du dv$ ; las normas se cancelan). Si  $S$  es cerrada se puede agregar un circulito al signo integral, pero la integral es la misma.

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 14-flujo.md

### 15. [método] ¿Cómo se calcula el flujo cuando la superficie viene dada por una ecuación cartesiana $g(x, y, z) = 0$ (con $z$ dependiente de $x, y$ )? ¿Cuándo NO sirve esta fórmula?

#### ▼ Ver respuesta

Si la superficie es el conjunto de nivel cero de  $g$  y una variable depende de las otras dos (p. ej.  $z = z(x, y)$ , cumpliendo el teorema de la función implícita):

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{D_{xy}} \vec{F} \cdot \frac{\nabla g}{|g'_z|} dx dy$$

donde  $\vec{F}$  se **evalúa en los puntos de la superficie** (reemplazando  $z$  en términos de  $x, y$ ) y  $D_{xy}$  es la **proyección** de la superficie al plano  $xy$ .

Ojo: a diferencia de campos escalares/áreas, NO se usa la norma del gradiente sino **el gradiente directamente** ( $\nabla g$  es un vector normal; su sentido fija la orientación).

**Restricción:** una variable debe depender de las otras dos. **No sirve** para una esfera completa: a un mismo  $(x, y)$  le corresponderían dos imágenes (una arriba y otra abajo del plano  $xy$ ).

Ejemplo (paraboloide  $z = x^2 + y^2, z \leq 1$ ):  $g = z - x^2 - y^2, \nabla g = (-2x, -2y, 1), g'_z = 1$ , se integra sobre  $x^2 + y^2 \leq 1$  pasando a polares.

**En el final:** La receta de todos los flujos por superficie abierta del banco B2 (paraboloide  $z = 9 - x^2 - y^2$ , etc.).

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 14-flujo.md

## 16. [método] **Método:** calcular una circulación en el espacio usando el Teorema de Stokes (pasos, con el ejemplo de la intersección cilindro–plano).

### ▼ Ver respuesta

**Paso 1:** Calcular  $\text{rot } \vec{F}$  con el determinante. (Ej.:  $\vec{F} = (x^2, xy, z^2) \Rightarrow \text{rot } \vec{F} = (0, 0, y)$ .)

**Paso 2:** Elegir una superficie  $S$  cuyo **borde sea la curva** dada. (Ej.: curva intersección de  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x + y + z = 1 \rightarrow$  se elige el trozo del plano encerrado dentro del cilindro.)

**Paso 3:** Escribir  $S$  como conjunto de nivel cero de  $g$  y calcular el normal. (Ej.:  $g = x + y + z - 1$ ,  $\nabla g = (1, 1, 1)$ ,  $g'_z = 1$ .) El flujo del rotor queda:

$$\iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \frac{\nabla g}{|g'_z|} dx dy \quad \text{sobre la proyección } S_{xy}$$

**Paso 4:** Integrar sobre la proyección, pasando a **polares** si conviene. (Ej.:  $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} y dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sin \varphi dr d\varphi = 0$  porque  $\int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = 0$ .)

**Cuándo conviene:** cuando parametrizar la curva por definición genera integrandos trigonométricos laboriosos; con Stokes suele salir "en un renglón" (ej. del plano: flujo de  $(0, 0, 2) \rightarrow 2 \times \text{área del triángulo proyectado} = 1$ ).

**Verificar** que la orientación del borde esté en correspondencia con el normal elegido (superficie a la izquierda).

**En el final:** La receta del banco B4 ( 2025-07-15 P1 , 2026-05-19 P1 , 2025-07-29 P1 ).

## EDO de 2º orden — el tercer práctico

### 17. [fórmula] Los 3 casos de raíces de la ecuación característica y la solución general de cada uno.

#### ▼ Ver respuesta

**Caso 1 — raíces reales distintas** ( $m_1 \neq m_2$ ):

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$$

**Caso 2 — raíz real doble** ( $m = -p/2$ ):

$$y = c_1 e^{mx} + c_2 x e^{mx}$$

**Caso 3 — raíces complejas conjugadas** ( $m = \alpha \pm \beta i$ , con  $\alpha = -\frac{p}{2}$ ,  $\beta = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}$ ):

$$y = e^{\alpha x} [c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)]$$

En la práctica: resolvé la característica y leé  $\alpha$  y  $\beta$  directo de las raíces ( $\beta =$  coeficiente positivo de  $x$  en las trigonométricas). Ejemplo:  $m^2 + 2m + 5 = 0 \Rightarrow m = -1 \pm 2i \Rightarrow y = e^{-x} [c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x]$ .

**En el final:** El 2026-07-28 P3 (  $y'' - 4y' + 4y = 25 \sin x$  ) es el caso 2, raíz doble  $m = 2$ .

Fuente: ../segundo-parcial/apuntes/md/ → 18 (con corrección de  $\beta$ )

## 18. [método] Coeficientes indeterminados: ¿qué $y_p$ proponés según la forma de $f(x)$ , y por qué funciona?

### ▼ Ver respuesta

Requiere coeficientes constantes y  $f(x)$  de forma "linda":

- $f = \text{polinomio de grado } n \Rightarrow$  proponer polinomio completo de grado  $n$ :  
 $y_p = ax^n + \dots + b$ .
- $f = \text{seno o coseno} \Rightarrow$  proponer  $A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$  (los dos, aunque  $f$  tenga uno solo).
- $f = \text{exponencial } e^{kx} \Rightarrow$  proponer  $A e^{kx}$ .
- $f = \text{suma de varios} \Rightarrow$  por superposición, proponer una  $y_p$  para cada término y sumar.

**Por qué funciona:** las derivadas conservan el formato (un polinomio deriva a polinomios, una exponencial a exponenciales), así que al reemplazar se pueden **comparar coeficientes** y despejar. En estos parciales el término derecho es siempre polinomio/constante/exponencial/coseno: coeficientes indeterminados alcanza para todos.

Fuente: [../segundo-parcial/apuntes/md/](#) → 19

## 19. [método] Resonancia: ¿cuándo multiplicás la propuesta de $y_p$ por $x$ o por $x^2$ ? ¿Cuál es la señal práctica?

### ▼ Ver respuesta

Cuando  $f(x)$  contiene  $e^{m_1 x}$  con  $m_1$  **raíz de la ecuación característica**:

- raíz **simple**  $\Rightarrow$  multiplicar la propuesta por  $x$ :  $y_p = x \cdot (\text{propuesta})$ .
- raíz **doble** ( $m_1 = m_2$ )  $\Rightarrow$  multiplicar por  $x^2$ .

**Señal práctica:** si al comparar coeficientes el sistema da **incompatible**, multiplicá por  $x$ ; si vuelve a dar incompatible, por  $x^2$ .

(Ojo: una constante en  $f$  es  $e^{0x}$  — hay resonancia si  $m = 0$  es raíz, como en  $y'' + 4y' = 8$ .)

## Plan B del teórico: varias variables — 🟡 sin apuntes, desde el machete 1P

20. [fórmula] Derivada direccional por definición en  $(0, 0)$  de una función partida, y cómo se decide después la continuidad (plan B del T2).

▼ Ver respuesta

$$f'((0, 0), (a, b)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t}$$

Reemplazar y ver si el límite depende de  $(a, b)$  o no existe (para  $f_x: (a, b) = (1, 0)$ ). Después:

- **Continuidad en  $(0, 0)$ :** ¿ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f = f(0, 0)$ ? Para negarlo, dos trayectorias ( $y = mx$ ,  $y = kx^2$ ) con límites distintos. Para afirmarlo, acotar / polares.
- **V/F «discontinua / no admite derivada en ninguna dirección»:** calcular el límite (para continuidad) y la derivada direccional por definición (para la 2ª); justificar cada una.

Cayó en el final como 2025-07-29 T2b y 2024-07-23 P1 .

Fuente: [../primer-parcial/repaso/machete.md](#) §10

21. [fórmula] Derivada direccional máxima, mínima y nula: valor y dirección en cada caso. ¿Qué pasa si el vector dado no es unitario?

▼ Ver respuesta

$$\nabla f = (f_x, f_y, \dots), \quad f'(A, \hat{u}) = \nabla f(A) \cdot \hat{u} \quad (\hat{u} \text{ unitario})$$

| Piden                                | Respuesta                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| derivada direccional <b>máxima</b>   | $\ \nabla f(A)\ $ , en dirección $\hat{u} = \frac{\nabla f}{\ \nabla f\ }$    |
| <b>mínima</b> (máximo decrecimiento) | $-\ \nabla f(A)\ $ , en dirección $-\frac{\nabla f}{\ \nabla f\ }$            |
| dirección de derivada <b>nula</b>    | las $\perp \nabla f$ : en 2D $\hat{u} = \pm \frac{(-f_y, f_x)}{\ \nabla f\ }$ |

Justificación:  $f'(A, \hat{u}) = \nabla f \cdot \hat{u} = \|\nabla f\| \cos \theta$ , máximo en  $\theta = 0$ , nulo en  $\theta = \pi/2$ .

**OJO dirección vs. versor:** si dan un vector  $\bar{v}$  NO unitario, la «derivada direccional según  $\bar{v}$ » de esta cátedra es  $\nabla f \cdot \bar{v}$  (sin normalizar) salvo que aclaren «unitario».

Es el 2026-07-28 P4 (máximo decrecimiento) y el 2024-10-09 P3 (direcciones nulas).

Fuente: `../primer-parcial/repaso/machete.md` §1 y §10

## 22. [enunciado] Enunciá la regla de la cadena (forma matricial), con hipótesis.

### ▼ Ver respuesta

$g$  diferenciable en  $A$  y  $f$  diferenciable en  $g(A) \Rightarrow h = f \circ g$  es diferenciable en  $A$ , con

$$Dh(A) = Df(g(A)) \cdot Dg(A)$$

(producto de matrices jacobianas). Es el 2024-12-03 T1a, y la herramienta de todos los «direccional de  $h = f \circ g$ » del final.

Fuente: `../primer-parcial/repaso/machete.md` §10

**23. [fórmula] Derivación implícita: fórmulas de  $f_x, f_y$  para  $z = f(x, y)$  dada por  $F(x, y, z) = 0$ , y qué hay que verificar para justificar (teorema de la función implícita).**

▼ Ver respuesta

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

- Primero hallá el punto base: reemplazá  $(x, y)$  dados y despejá  $z_0$  (probá enteros que hagan  $\ln(\cdot) = \ln 1 = 0$  o el exponente  $= 0$ ).
- **Teorema de la función implícita** (para justificar):  $F(P) = 0, F \in C^1$  y  $F_z(P) \neq 0 \Rightarrow z = f(x, y)$  existe y es  $C^1$  en un entorno.
- Función  $z = g(u, v)$  dada por  $G(u, v, z) = 0$ : igual,  $g_u = -G_u/G_z, g_v = -G_v/G_z$ .

Es la herramienta de B6, el ejercicio más reciclado del final ( $xz+z+y+\ln(z-xy)=10$ ).

Fuente: `../primer-parcial/repaso/machete.md §3`

**24. [método] Criterio del Hessiano para clasificar puntos críticos, y cómo se buscan extremos absolutos sobre una región cerrada.**

▼ Ver respuesta

1. **Puntos críticos:** resolver  $\nabla f = (f_x, f_y) = (0, 0)$ .
2. **Hessiano** en cada crítico:

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}, \quad D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

| Caso                | Conclusión                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| $D > 0, f_{xx} > 0$ | mínimo local                                                   |
| $D > 0, f_{xx} < 0$ | máximo local                                                   |
| $D < 0$             | punto silla (no extremo)                                       |
| $D = 0$             | no decide $\rightarrow$ analizar a mano (signo de $f - f(P)$ ) |

- **Extremos sobre una región** (p. ej.  $x^2 + y^2 \leq 4$ ): críticos interiores + frontera (parametrizar la frontera o Lagrange  $\nabla f = \lambda \nabla g \rightarrow$  comparar valores. Es el 2026-05-19 P4 .

Enunciar el criterio fue el 2025-05-20 T1a .

Fuente: `../primer-parcial/repaso/machete.md` §5

**25. [demostración] Demostrá que si  $f$  es diferenciable en  $X_0$  entonces  $f'(X_0, \tilde{u}) = \nabla f(X_0) \cdot \tilde{u}$  para todo versor  $\tilde{u}$  ( 2026-07-28 T1a , el final más reciente).**

▼ Ver respuesta

⚠ **Hueco en el material del repo.** No hay apuntes del primer parcial y el machete 1P sólo trae la consecuencia (§10: «Derivada direccional máxima =  $\|\nabla f\|$ » y «Diferenciable  $\Rightarrow$  continua: de la definición de diferenciabilidad,  $\lim_{h \rightarrow 0} [f(A + h) - f(A)] = 0$ »), no la demostración.

Lo que sí dice el machete y sirve de esqueleto: la demostración arranca de la **definición de diferenciabilidad** (el incremento  $f(X_0 + h) - f(X_0)$  es  $\nabla f(X_0) \cdot h$  más un resto que tiende a cero más rápido que  $\|h\|$ ) y toma  $h = t \tilde{u}$  en la definición de derivada direccional.

**Completar a mano del libro/cuaderno** y anotarla en esta carta. Hasta que esté escrita, este teórico NO está en el menú del examen; el plan cubre con T-A a T-D.

Fuente: `../primer-parcial/repaso/machete.md` §10 (parcial)

**26. [enunciado] Definiciones que piden textual en T1/T2: campo escalar diferenciable en un punto; máximo/mínimo local, absoluto, punto silla; continuidad en un punto.**

▼ Ver respuesta

⚠ **Hueco en el material del repo.** El checklist de `estrategia.md` §4 las lista (cayeron en 2025-12-16 T2a , 2024-12-17 T1a , 2024-07-23 T2a , 2025-02-25 T2a , 2025-

12-02 T2a ), pero no hay apuntes del primer parcial y el machete 1P no trae las definiciones formales — sólo sus usos:

- Continuidad en  $(0, 0)$ : «¿ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f = f(0, 0)$ ?» (machete §10).
- Diferenciable  $\Rightarrow$  continua (machete §10).
- Clasificación por Hessiano (machete §5), que presupone las definiciones de extremo local y punto silla.

**Completar a mano del libro/cuaderno** las cuatro definiciones y anotarlas acá. Son el plan B del teórico: si un examen no trae ninguno de T-A a T-D, T2 casi siempre es un «defina X» de esta lista.

Fuente: `../primer-parcial/repaso/machete.md` §5 y §10 (parcial)

---

Generado el 2026-09-13 desde `estrategia.md` §4 (checklist teórico), `plan.md` (menú T-A a T-D), `../segundo-parcial/repaso/flashcards.md` (cartas 1, 3, 5, 7, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 53, 57, 58, extraídas de `../segundo-parcial/apuntes/md/` ) y `../primer-parcial/repaso/machete.md` §1, §3, §5, §10.